

IT-Monitoring mit Checkmk

Proof of Concept für Müller & Partner GmbH

Projektteam:

Jan Kluth | Marion Ballcke | Mathias Vorrau | Marco Schmidt | Robert Ortmann

Ausgangslage & Zielsetzung

Bisherige Situation

- Wachsende IT-Infrastruktur
- Bisher manuelle Systemüberwachung
- Verzögerte Störungsmeldungen
- Gefahr von unbemerkten Ausfällen

Projektziele

- Evaluation & Systemauswahl
- Planung der Architektur
- Prototypische Implementierung
- Zentrales Open-Source-Monitoring

Nutzwertanalyse & Systemauswahl

Wir haben drei marktführende Open-Source Lösungen evaluiert:

Checkmk Raw

4,40 / 5,00

Zabbix

4,20 / 5,00

Nagios Core

3,30 / 5,00

Entscheidung: Checkmk aufgrund hervorragender Bedienbarkeit (höchste Gewichtung: 20%), Out-of-the-Box Dashboards und zeitsparender Auto-Discovery.

Technische Architektur der Testumgebung



Netzwerk: VirtualBox Host-Only Adapter (192.168.56.0/24)

Kommunikation: Alle Systeme sicher vernetzt, lokales Port-Forwarding eingerichtet.

Monitoring-Konfiguration & Custom Checks

Automatisierung & Dienste

- Hosts über REST-API angelegt
- Auto-Discovery erkannte sofort 19 Services auf Ubuntu und 22 auf web-srv01
- Überwachte Dienste (MUSS): HTTP, MySQL, SSH

Custom Local Check (Python)

- Wir haben ein eigenes Python-Skript entwickelt, das aktive TCP-Verbindungen überwacht.
- Schwellwerte: WARN bei 100, CRIT bei 200 Verbindungen.

Störungssimulation & Tests

Vier praxisnahe Szenarien erfolgreich getestet:



Apache-Ausfall

Service gestoppt

HTTP_Apache → CRIT



CPU-Volllast

Stress-Test (stress --cpu)

CPU utilization → WARN/CRIT



Festplatte voll

dd command für 20GB

Filesystem / → CRIT



Host-Ausfall

VM ausgeschaltet

Host DOWN (Ping Fail)

Fazit & Ausblick

Ergebnisse des Proof of Concept

- Ziel zu 100% erreicht: Zentrales Monitoring in 3 Tagen aufgebaut.
- Checkmk Raw Edition erwies sich als die beste Wahl.
- Drei Hosts werden erfolgreich in Echtzeit überwacht.
- Störungen werden sofort erkannt, Datenverlust wird verhindert.

Nächste Schritte

- Einrichtung von E-Mail-Alarmierung.
- Verschlüsselung der Agentenkommunikation (TLS).